Grafični vmesniki v programskem jeziku Java

Splošnonamenski programski jezik **Java** je bil razvit kot **varen jezik za poljubno napravo** (preverjanje tipov, vidljivost konstruktov, virtualni stroj itd.). Sintaksa zahteva daljše programe kot v programskem jeziku Python, ki pa so veliko hitrejši. Jezik se prevaja, kar pomeni, da program `GUI.java` v ukazni vrstici najprej prevedemo z `javac GUI.java`, kar ustvari vmesno datoteko `GUI.class`, katero nato izvedemo z `java GUI`.

V programskem jeziku **Java grafični uporabniški vmesnik** sestavimo z uporabo ogrodja Abstract Window Toolkit, ki v paketu `java.awt` definira potrebne razrede za standardne grafične elemente. Razširitev slednjih predstavljajo razredi ogrodja Swing v paketu `javax.swing`, ki (lahko) prevzamejo enak izgled neodvisno od operacijskega sistema.

```java
public class GUI {

    public static void main(String[] args) {
        // ...
    }

}
```

Programska okna, paneli in postavitve

Programsko okno predstavlja **ogrodje grafičnega vmesnika** programa, ki prevzame izgled oken operacijskega sistema. V programskem jeziku **Java okno** ustvarimo kot objekt razreda `JFrame` v paketu `javax.swing`, ki mu lahko določimo naslov, izgled, velikost, obnašanje itd. Okno prikažemo z uporabo metode `setVisible(boolean visible)`, dočim lahko zahtevamo ponoven izris celotnega okna *kakor hitro se da* z uporabo metode `repaint()`.

```java
JFrame frame = new JFrame("GUI");
frame.setSize(new Dimension(1024, 768));
frame.setMinimumSize(new Dimension(800, 600));
frame.setResizable(true);
// ...
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setVisible(true);

while (true) {
    // ...
    frame.repaint(); // ponoven izris okna
    try {
        Thread.sleep(50); // počakaj 50 ms
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

V praksi običajno definiramo nov podrazred razreda `JFrame`, pri čimer prvi del zgornjega programa vključimo v konstruktor (pod)razreda.

Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.

V programskem jeziku **Java** lahko z uporabo metode `add(JPanel panel)` oknu dodamo panele, ki so objekti razreda `JPanel` v paketu `javax.swing`. **Po panelih** lahko **rišemo** in jim **dodajamo grafične elemente** (npr. gumbi, vnosna polja, drsniki, izbirniki). Panel zopet prevzame izgled operacijskega sistema, dočim pa mu lahko tudi sami določimo izgled, velikost, ozadje, obnašanje itd. V praksi običajno definiramo nov podrazred razreda `JPanel`.

```java
JPanel panel = new JPanel();
panel.setBackground(Color.WHITE);
frame.add(panel);
```

Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.

Tako kot zgoraj lahko **vsem grafičnim elementom**, ki so objekti razreda `Containter` v paketu `java.awt` ali njegovih podrazredov (npr. `frame`), z uporabo metode `add(Component component)` **dodamo** druge **grafične elemente**, ki so objekti razreda `Component` ali njegovih podrazredov (npr. `panel`). Pred tem lahko z uporabo metode `setLayout(LayoutManager layout)` **določimo postavitev elementov** kot objekt razreda, ki implementira vmesnik `LayoutManager`.

Programska okna `JFrame` privzeto uporabljajo postavitev `BorderLayout`, ki okno razdeli na osrednji del (tj. `BorderLayout.CENTER`) in štiri stranske dele (tj. `BorderLayout.NORTH`, `BorderLayout.WEST`, `BorderLayout.EAST`, `BorderLayout.SOUTH`). Pri tem je velikost slednjih najmanjša možna (tj. takšna kot zahtevajo grafični elementi), dočim se celoten preostali prostor okna dodeli osrednjemu delu grafičnega elementa.

```java
frame.setLayout(new BorderLayout());
frame.add(panel, BorderLayout.CENTER);
JPanel north = new JPanel();
frame.add(north, BorderLayout.NORTH);
JPanel south = new JPanel();
frame.add(south, BorderLayout.SOUTH);
```

Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.

Postavitev `GridLayout` grafični element razdeli na regularno mrežo z izbranim številom vrstic in stolpcev. Pri tem je ves prostor enakomerno razdeljen med celicami mreže.

```java
south.setLayout(new GridLayout(3, 1));
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    float rgb = (i + 1) / 4.0f;
    Color color = new Color(rgb, rgb, rgb);
    JPanel subsouth = new JPanel();
    subsouth.setBackground(color);
    south.add(subsouth);
}
```

Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.

Postavitev `GridBagLayout` omogoča tudi, da se grafični elementi raztezajo preko več celic mreže, dočim lahko poljubno določimo razporeditev prostora po celicah.

Risanje likov in grafičnih oblik

Po panelih razreda `JPanel` lahko **rišemo tako, da redefiniramo metodo** `paint(Graphics g)`, ki se izvede vsakič, ko je potrebno panel ponovno izrisati (npr. sprememba velikosti ali klic metode `repaint()`). Pri tem je parameter metode objekt razreda `Graphics` ali `Graphics2D` v paketu `java.awt`, nad katerim lahko uporabimo različne **metode za risanje** geometrijskih **likov in** grafičnih **oblik**.

Primer razreda `Panel`, ki naj predstavlja osrednji panel programskega okna, je prikazan spodaj.

```java
class Panel extends JPanel {

    public Panel() {
        super();
        setBackground(Color.WHITE);
    }

    @Override
    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g); // klic metode nadrazreda
        Graphics2D graphics = (Graphics2D)g; // pretvarjanje tipov
        int indent = 32, size = 96; // pomožne spremenljivke
        // ...
    }

}
```

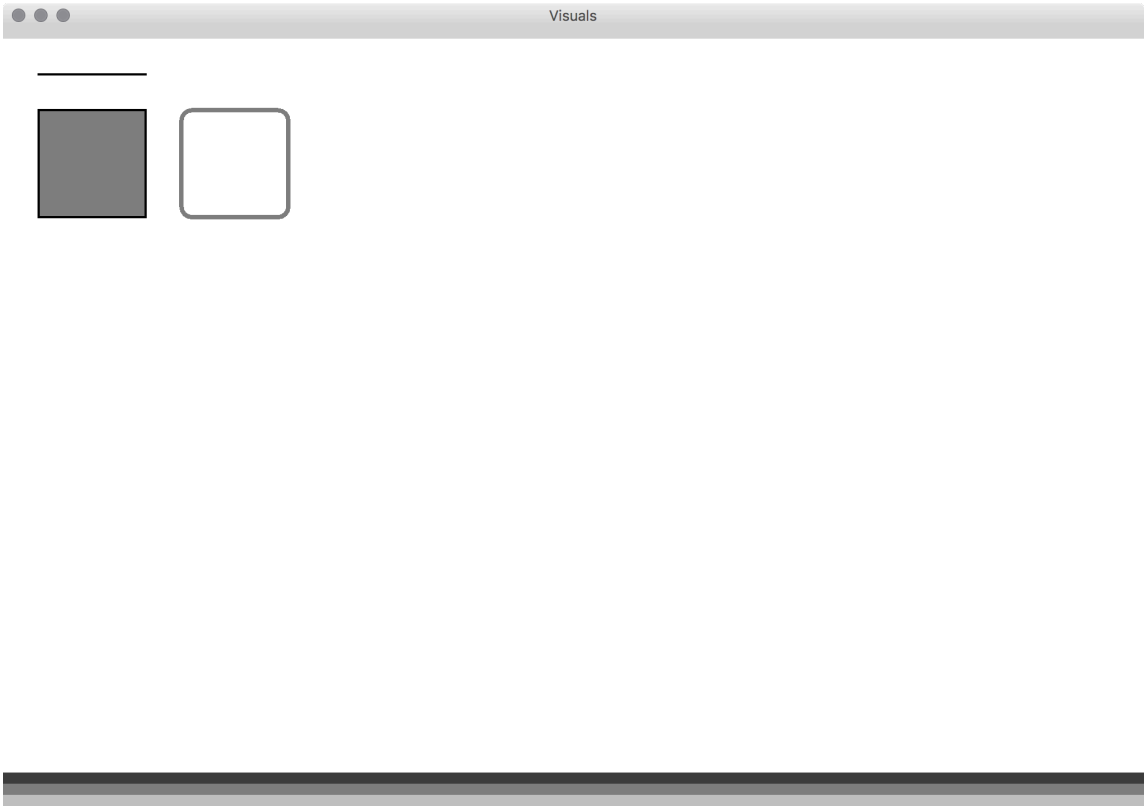
Ravno črto narišemo z uporabo metode `drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2)`, pri čimer parametri predstavljajo koordinate začetka in konca črte. Pazite, da je **koordinatno izhodišče** postavljeno v **zgornje levo oglišče** panela! To pomeni, da koordinate `(32, 64)` predstavljajo točko 32 pikslov od levega roba panela in 64 pikslov od zgornjega roba panela. Pred samim risanjem lahko z uporabo metode `setColor(Color color)` določimo barvo čopiča in z uporabo metode `setStroke(Stroke stroke)` obliko čopiča (npr. debelino).

```java
int x = indent, y = indent;
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.drawLine(x, y, x + size, y);
```

Kvadrat ali pravokotnik narišemo z uporabo metode `drawRect(int x, int y, int width, int height)`, pri čimer parametri predstavljajo koordinati zgornjega levega oglišča pravokotnika ter njegovo širino in višino. Za večino `draw` metod v razredu `Graphics` obstaja tudi pripadajoča `fill` metoda, ki **zapolni površino** geometrijskega lika, in v nekaterih primerih tudi pripadajoča `drawRound` metoda, ki nariše geometrijski lik z **zaobljenimi oglišči**.

```java
y += indent;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
graphics.fillRect(x, y, size, size);
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.drawRect(x, y, size, size);
x += indent + size;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(4.0f));
graphics.drawRoundRect(x, y, size, size, size / 5, size / 5);
```

Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.



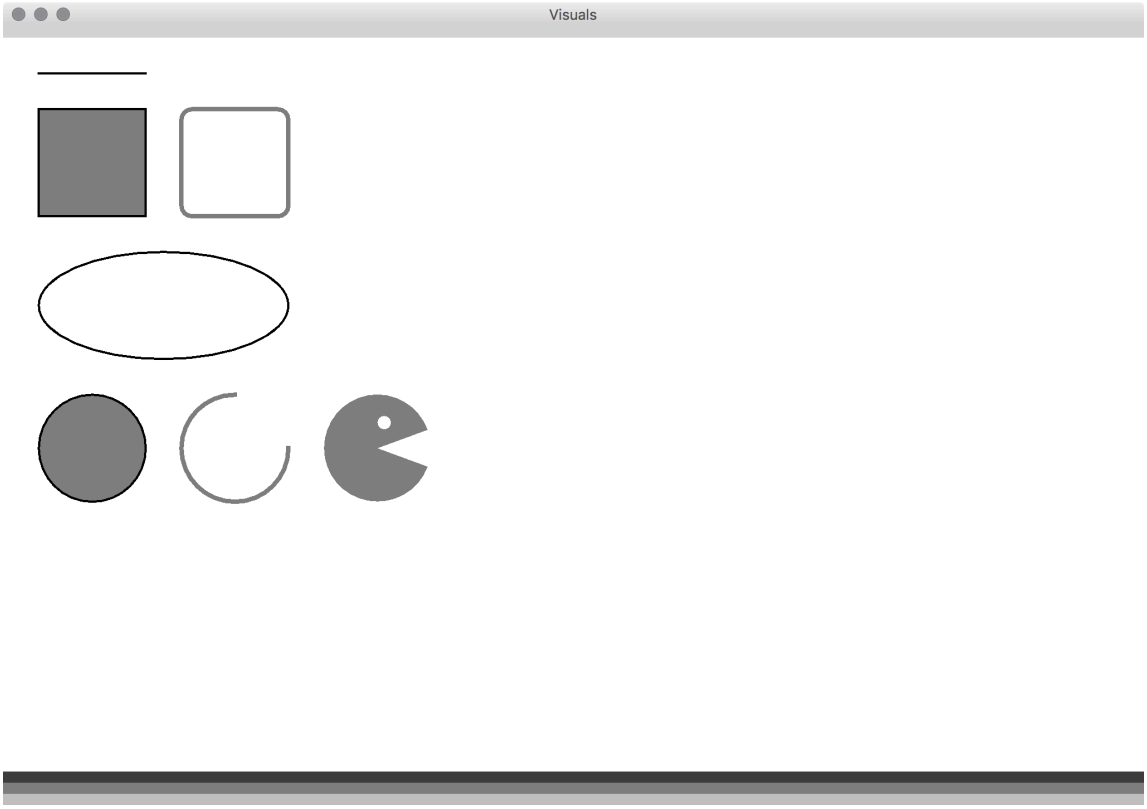
Krog ali elipso narišemo z uporabo metode `drawOval(int x, int y, int width, int height)`, pri čimer parametri predstavljajo koordinati zgornjega levega oglišča najmanjšega očrtanega pravokotnika ter širino in višino elipse.

```java
x = indent; y += indent + size;
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.drawOval(x, y, 2 * size + indent, size);
y += indent + size;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
graphics.fillOval(x, y, size, size);
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.drawOval(x, y, size, size);
```

Krožni izsek narišemo z uporabo metode `drawArc(int x, int y, int width, int height, int start, int arc)`, pri čimer zadnja dva parametra predstavljata začetek in velikost krožnega izseka v stopinjah.

```java
x += indent + size;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(4.0f));
graphics.drawArc(x, y, size, size, 90, 270);
x += indent + size;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
graphics.fillArc(x, y, size, size, 20, 320);
graphics.setColor(Color.WHITE);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.fillOval(x + size / 2, y + size / 5, size / 8, size / 8);
```

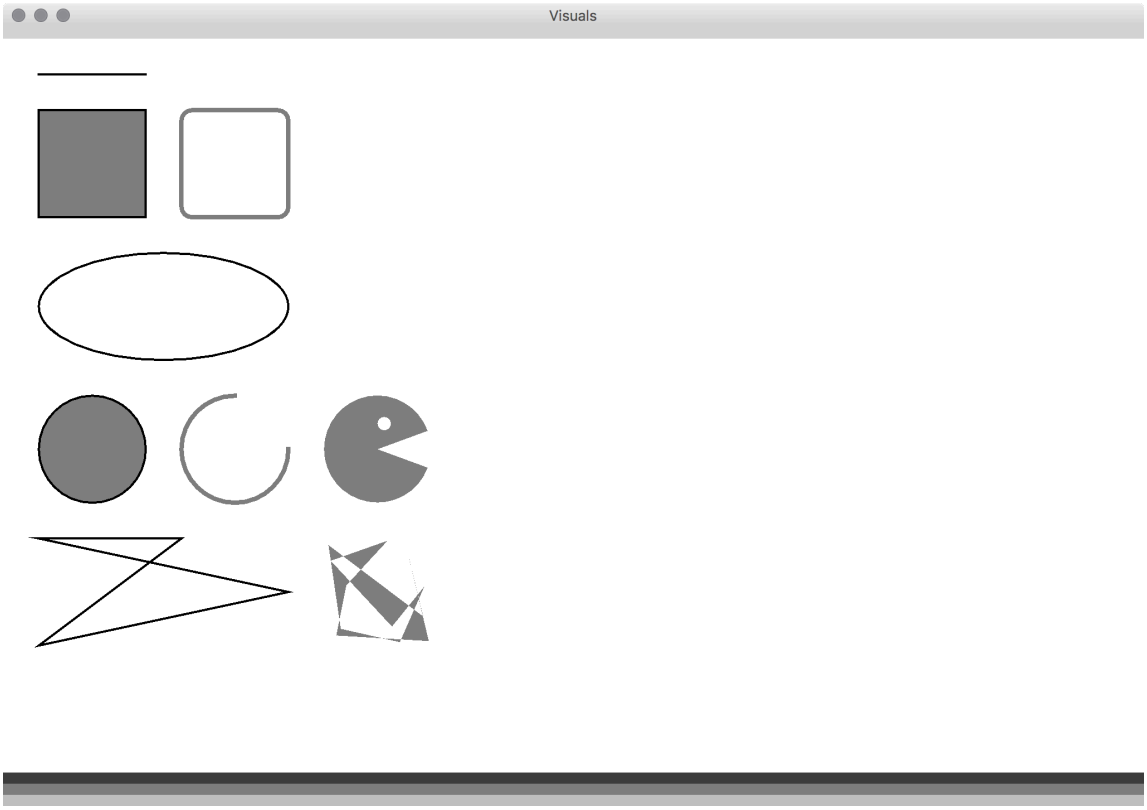
Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.



Zaprt poligon narišemo z uporabo metode `drawPolygon(Polygon polygon)`, pri čimer je edini parameter objekt razreda `Polygon` v paketu `java.awt`. Le-tega sestavimo kot urejeno zaporedje oglišč, ki jih dodamo poligonu z uporabo metode `addPoint(int x, int y)`.

```java
x = indent; y += indent + size;
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
Polygon quadrilateral = new Polygon();
quadrilateral.addPoint(x, y); quadrilateral.addPoint(x + 2 * size + indent, y + size
quadrilateral.addPoint(x, y + size); quadrilateral.addPoint(x + size + indent, y);
graphics.drawPolygon(quadrilateral);
x += 2 * (indent + size);
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(4.0f));
Polygon polygon = new Polygon();
for (int i = 0; i < 12; i++)
    polygon.addPoint((int)(x + Math.random() * size), (int)(y + Math.random() * size
graphics.fillPolygon(polygon);
```

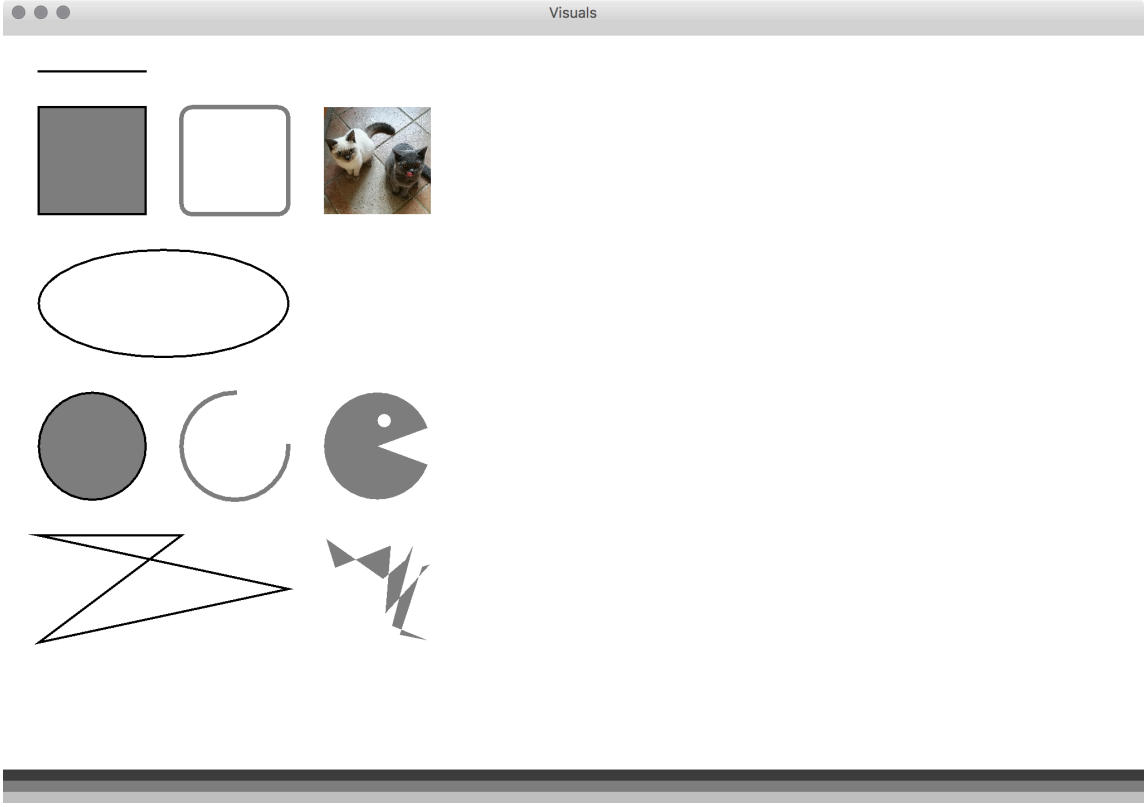
Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.



Poljubno sliko narišemo z uporabo metode `drawImage(Image image, int x, int y, int width, int height, ...)`, pri čimer parametri zaporedoma predstavljajo samo sliko, ki je objekt razreda `Image` v paketu `java.awt`, koordinati zgornjega levega oglišča slike ter širino in višino. Sliko lahko preberemo iz datoteke z uporabo statične metode `read(File file)` v razredu `javax.imageio.ImageIO`.

```java
y = 2 * indent;
try { // shrani sliko v spremenljivko ali konstanto!
    graphics.drawImage(ImageIO.read(new File("images", "cats.jpg")), x, y, size, si
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.

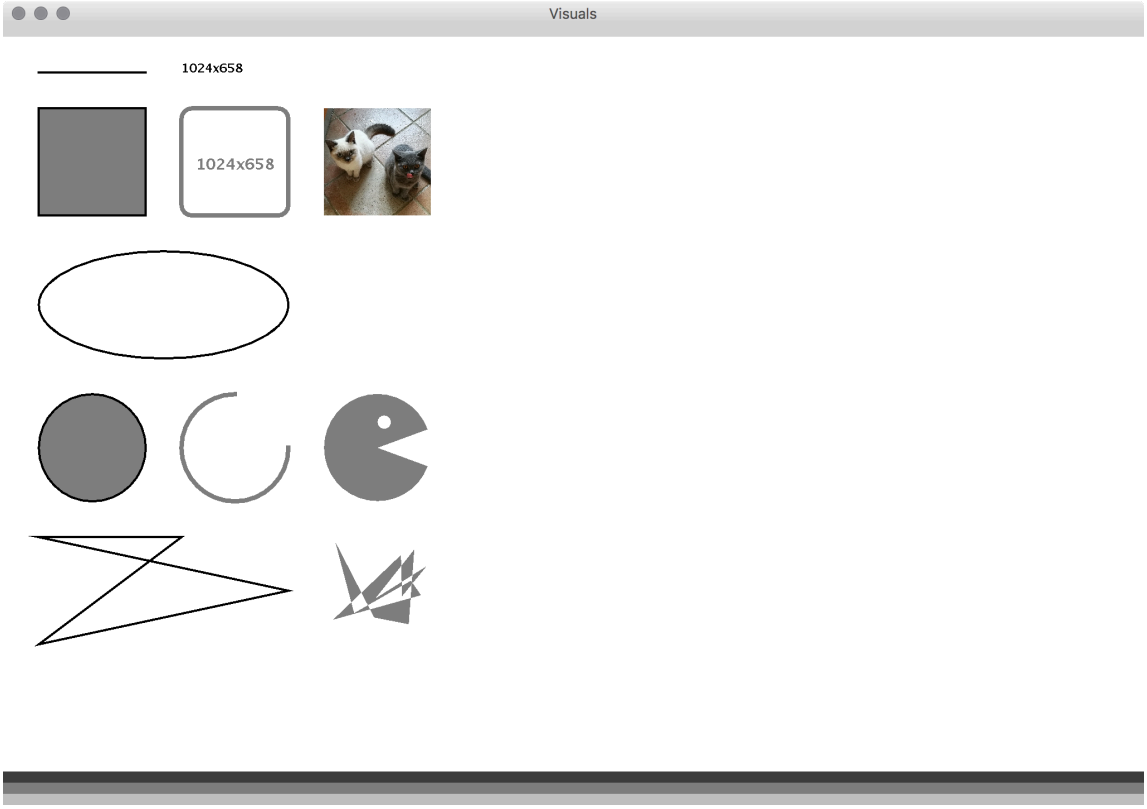


Niz znakov narišemo z uporabo metode `drawString(String string, int x, int y)`, pri čimer parametri predstavljajo sam niz znakov in koordinati **spodnjega levega oglišča** očrtanega pravokotnika. Pred samim risanjem lahko z uporabo metode `setFont(Font font)` določimo obliko pisave, dočim geometrijske lastnosti trenutno izbrane pisave dobimo z uporabo funkcije `getFontMetrics()`, ki vrne objekt razreda `java.awt.FontMetrics`.

Z uporabo funkcij `getWidth()` in `getHeight()` dobimo **trenutno širino in višino** poljubnega grafičnega elementa.

```java
x = 2 * indent + size; y = indent;
String string = getWidth() + "x" + getHeight();
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setFont(new Font("Montserrat", Font.BOLD, 11));
graphics.drawString(string, x, y);
x += size / 2; y += indent + size / 2;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 14));
FontMetrics metrics = graphics.getFontMetrics();
graphics.drawString(string, x - metrics.stringWidth(string) / 2, y + metrics.getAsc
```

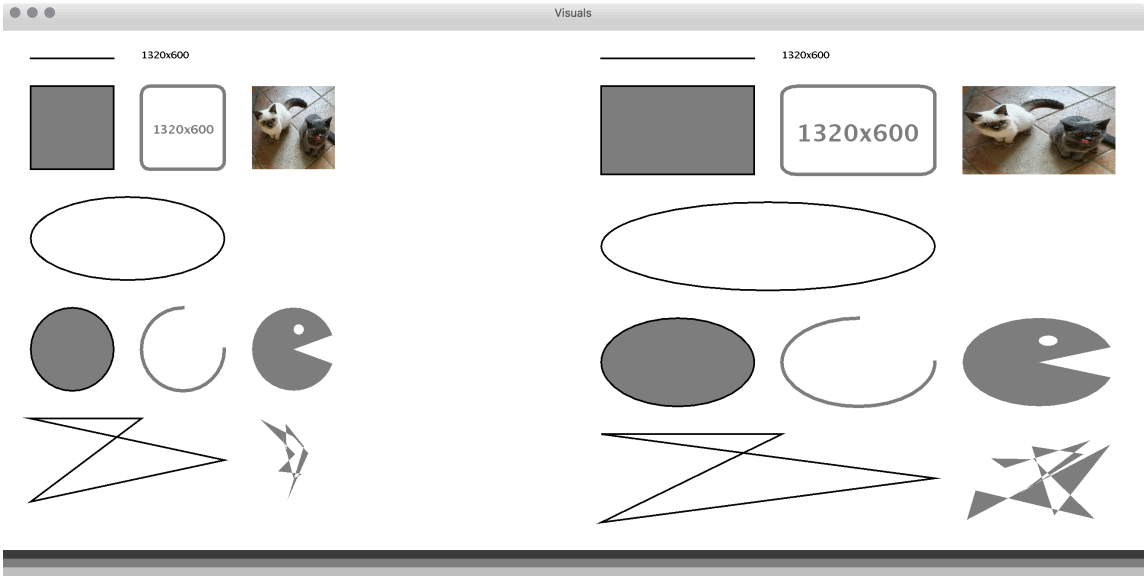
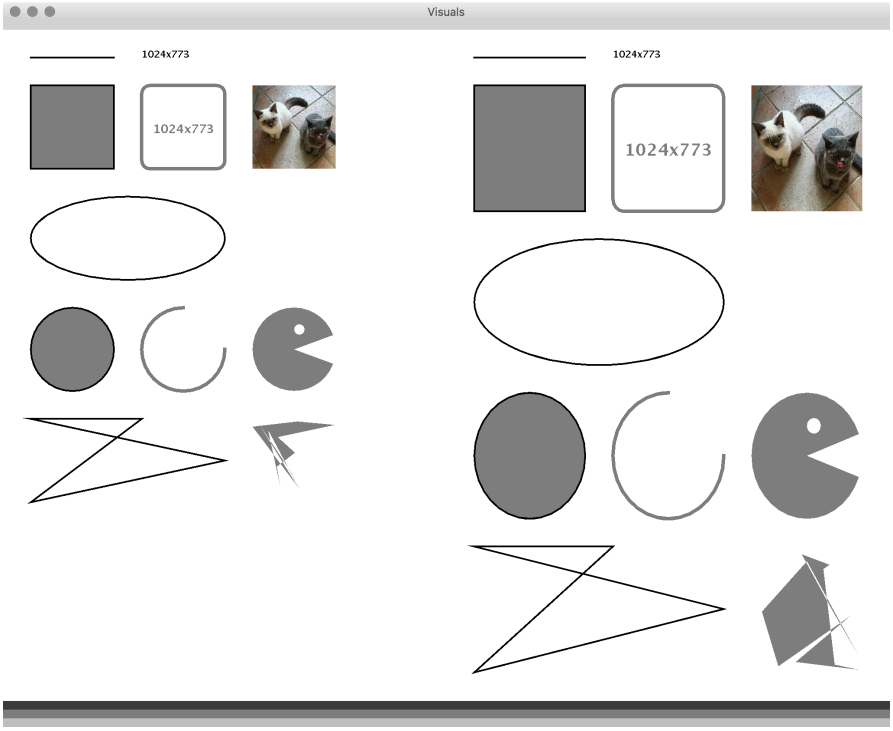
Primer izgleda grafičnega vmesnika je prikazan spodaj.



V zgornjih primerih **risanje** različnih geometrijskih likov in grafičnih oblik ni **prilagojeno trenutni velikosti grafičnega vmesnika** oziroma osrednjega panela programskega okna. Slednje lahko dosežemo tako, da pri izrisu upoštevamo širino in višino panela po katerem rišemo.

Spodnji program vse zgornje geometrijske like in grafične oblike izriše čez celotni desni del osrednjega panela.

```Java
int width = (getWidth() / 2 - 4 * indent) / 3;
int height = (getHeight() - 6 * indent) / 4;

x = getWidth() / 2 + indent; y = indent;
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.drawLine(x, y, x + width, y);

y += indent;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
graphics.fillRect(x, y, width, height);
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.drawRect(x, y, width, height);
x += indent + width;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(4.0f));
graphics.drawRoundRect(x, y, width, height, width / 5, height / 5);

x = getWidth() / 2 + indent; y += indent + height;
```

```
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.drawOval(x, y, 2 * width + indent, height);
y += indent + height;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
graphics.fillOval(x, y, width, height);
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.drawOval(x, y, width, height);

x += indent + width;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(4.0f));
graphics.drawArc(x, y, width, height, 90, 270);
x += indent + width;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
graphics.fillArc(x, y, width, height, 20, 320);
graphics.setColor(Color.WHITE);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
graphics.fillOval(x + width / 2, y + height / 5, width / 8, height / 8);

x = getWidth() / 2 + indent; y += indent + height;
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setStroke(new BasicStroke(2.0f));
quadrilateral = new Polygon();
quadrilateral.addPoint(x, y); quadrilateral.addPoint(x + 2 * width + indent, y + he
quadrilateral.addPoint(x, y + height); quadrilateral.addPoint(x + width + indent, y
graphics.drawPolygon(quadrilateral);
x += 2 * (indent + width);
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setStroke(new BasicStroke(4.0f));
polygon = new Polygon();
for (int i = 0; i < 12; i++)
    polygon.addPoint((int)(x + Math.random() * width), (int)(y + Math.random() * he
graphics.fillPolygon(polygon);

y = 2 * indent;
try { // shrani sliko v spremenljivko ali konstanto!
    graphics.drawImage(ImageIO.read(new File("images", "cats.jpg")), x, y, width, h
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}

x = getWidth() / 2 + 2 * indent + width; y = indent;
graphics.setColor(Color.BLACK);
graphics.setFont(new Font("Montserrat", Font.BOLD, 11));
graphics.drawString(string, x, y);
x += width / 2; y += indent + height / 2;
graphics.setColor(Color.GRAY);
graphics.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, (int)Math.round(0.15 * width)
metrics = graphics.getFontMetrics();
graphics.drawString(string, x - metrics.stringWidth(string) / 2, y + metrics.getAsc
```

Dva primera izgleda grafičnega vmesnika sta prikazana spodaj.